

Semaphore bridge

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

Περιγραφή λύσης

Ο στόχος είναι να διέρχονται οχήματα έτσι ώστε:

- Να μην υπάρχει περίπτωση δύο οχήματα αντίθετης κατεύθυνσης να βρίσκονται πάνω στη γέφυρα,
- Να μην υπάρχει λιμοκτονία δηλαδή ένα αυτοκίνητο να μην μπορέσει να περάσει ποτέ τη γέφυρα
- Να μην υπάρχουν πάνω στη γέφυρα παραπάνω οχήματα από τη χωρητικότητά της.

Επιτυγχάνουμε αμοιβαίο αποκλεισμό με έναν σηματοφόρο `mtx` και κάνουμε `signal` τα αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας με δύο άλλους σηματοφόρους `go left` και `go right`.

Περιγραφή λύσης

Ένα αυτοκίνητο επιτρέπεται να περάσει τη γέφυρα όταν:

- Γέφυρα κενή και είναι η σειρά του
- Γέφυρα έχει αυτοκίνητα ίδιου τύπου (αλλά δεν είναι γεμάτη)

Ένα αυτοκίνητο, περνώντας τη γέφυρα ελέγχει την ουρά των απέναντι αυτοκινήτων και την ουρά της δικής του πλευράς και αναλόγως λαμβάνει αποφάσεις για το ποιόν θα ξυπνήσει (αν ξυπνήσει κάποιον).

Για να βεβαιώσουμε την «δικαιοσύνη» στη λύση μας αλλάζουμε τη σειρά κατεύθυνσης όταν περάσουν το πολύ N αυτοκίνητα μιας κατεύθυνσης, όπου N το μέγεθος της γέφυρας.

Λειτουργία car thread

To car thread ελέγχει την κατεύθυνσή του και αναλόγως περνά ή όχι την γέφυρα.

```
if(bridge has same type cars AND it is our turn OR bridge is empty)
```

```
    pass the bridge
```

```
else if(bridge has different type cars OR bridge has same type cars and is full OR it isn't  
our turn)
```

```
    don't pass (block)
```

```
sleep(time to pass)
```

```
awake (or not) next cars depending on turn, "fairness" counter, left queue and right queue  
values
```

Λειτουργία main thread

Η main thread παράγει αυτοκίνητα. Δεν διαχειρίζεται η ίδια τα αυτοκίνητα ούτε ελέγχει το μπλοκάρισμα των σηματοφόρων.

Όλη η επικοινωνία για το ποιος θα περάσει γίνεται μεταξύ των ίδιων των αυτοκινήτων.

Σας ευχαριστούμε!

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly